

Roll No. : 2443052 021034

Code No. : 2225

ENGLISH VERSION

BASICS OF COMPUTER AND INFORMATION TECHNOLOGY

Time Allowed : 2:30 Hours

Maximum Marks : 50

Notes: (i) Attempt all the questions.

(ii) Students are advised to specially check the numerical data of question paper in both versions. If there is any difference in Hindi translation of any question, the students should answer the question according to the English version.

(iii) Use of pager and mobile phone by the students is not allowed.

Q.1. Attempt any two of the following :

[2×5=10]

- (a) Explain the generations of computers with key features.
- (b) Draw a block diagram of a computer system and explain each component.
- (c) How does CPU speed and word length affect performance? Explain with examples.

Q.2. Attempt any two of the following :

[2×5=10]

- (a) What is the difference between data and information? Give examples.
- (b) Convert (i) Decimal 25 to Binary and (ii) Binary 1101 to Decimal.
- (c) What are ASCII and EBCDIC coding systems? Where are they used?

Q.3. Attempt any two of the following :

[2×5=10]

- (a) What is an operating system? Name and explain its types.
- (b) Write any three important DOS commands and explain their uses.
- (c) Name any four major components of Windows desktop and explain their functions.

Q.4. Attempt any two of the following :

[2×5=10]

- (a) What is Kernel and Shell in Linux?
- (b) Describe the file system structure of Linux.
- (c) What is the VI editor? Write any two commands used in it.

Q.5. Attempts any two of the following :

[2×5=10]

- (a) What is the Internet? Differentiate between LAN, MAN and WAN.
- (b) What are IP Address and MAC Address? Explain with examples.
- (c) What is Cloud Computing? Write any two major services of cloud computing.

----- X -----

BASICS OF COMPUTER AND INFORMATION TECHNOLOGY**Time Allowed : 2:30 Hours****Maximum Marks : 50**

- नोट : (i) सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिये।
 (ii) परीक्षार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे प्रश्न-पत्र के दोनों अनुवादों में संख्यात्मक आँकड़ों का विशेष रूप से मिलान कर लें। यदि हिन्दी अनुवाद के किसी प्रश्न में किसी प्रकार की भिन्नता है, तो परीक्षार्थी अंग्रेजी अनुवाद के अनुसार प्रश्न का उत्तर दें।
 (iii) विद्यार्थियों को पेजर और मोबाइल फोन के प्रयोग की अनुमति नहीं है।

प्र.1. निम्नलिखित में से **किन्हीं दो** के उत्तर दीजिए : [2×5=10]

- (अ) कंप्यूटर की पीढ़ियों (Generations of Computers) को मुख्य विशेषताओं के साथ समझाइए।
 (ब) कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम बनाइए एवं उसके घटकों के कार्य समझाइए।
 (स) CPU की स्पीड और वर्ड लेंथ का प्रदर्शन पर क्या प्रभाव पड़ता है? उदाहरण सहित समझाइए।

प्र.2. निम्नलिखित में से **किन्हीं दो** के उत्तर दीजिए : [2×5=10]

- (अ) डाटा और सूचना (Data and Information) में क्या अंतर है? उदाहरण सहित बताइए।
 (ब) (i) दशमलव 25 को बाइनरी और (ii) बाइनरी 1101 को दशमलव में परिवर्तित कीजिए।
 (स) ASCII और EBCDIC कोडिंग सिस्टम क्या होते हैं? इनके उपयोग कहाँ होते हैं?

प्र.3. निम्नलिखित में से **किन्हीं दो** के उत्तर दीजिए : [2×5=10]

- (अ) ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? इसके नाम तथा मुख्य प्रकार बताइए।
 (ब) DOS की कोई भी तीन महत्वपूर्ण commands लिखिए और उनका कार्य समझाइए।
 (स) Windows Desktop के किन्हीं भी चार मुख्य घटकों के नाम और कार्य लिखिए।

प्र.4. निम्नलिखित में से **किन्हीं दो** के उत्तर दीजिए : [2×5=10]

- (अ) Linux में Kernel और Shell क्या होते हैं?
 (ब) Linux की फाइल सिस्टम संरचना क्या होती है?
 (स) VI Editor क्या है? इसमें प्रयुक्त किसी भी दो commands को लिखिए।

प्र.5. निम्नलिखित में से **किन्हीं दो** के उत्तर दीजिए : [2×5=10]

- (अ) इंटरनेट क्या है? LAN, MAN और WAN में क्या अंतर है?
 (ब) IP Address और MAC Address क्या होते हैं? उदाहरण सहित समझाइये।
 (स) Cloud Computing क्या है? इसकी कोई भी दो मुख्य सेवाएं (services) लिखिए।

----- X -----